

Cher Looijenga,

J'ai parlé de ton problème à Tits et Don Zagier, et ils me l'ont résolu.

1. Transformations de Coxeter

1.1

Soient W un groupe de Coxeter fini, D son diagramme de Dynkin, V l'espace de sa représentation naturelle, et $R \subset W$ l'ensemble des réflexions. On appellera *racine* un vecteur unitaire orthogonal à un hyperplan radiciel. Si α est une racine, on note

$$V^+(\alpha) = \{x \mid (x, \alpha) \geq 0\}, \quad M(\alpha) = \partial V^+(\alpha)$$

le mur correspondant, et $z_\alpha \in R$ la réflexion par rapport à $M(\alpha)$. On suppose D irréductible et $D \neq A_1$.

1.2

Soit c une transformation de Coxeter. Les faits suivants sont prouvés dans Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, ch. V, §6, no. 2.

- (i) Soient h l'ordre de c , et $P \subset V$ le plus grand sous-espace de V où c n'a que les valeurs propres $\exp(\pm 2\pi i/h)$. On a $\dim(P) = 2$. On oriente P pour que $c|_P$ soit une rotation d'amplitude $2\pi/h$.
- (ii) Aucun mur ne contient P ; les murs découpent sur P un système d'hyperplans radiciels de type $I_2(h)$.
- (iii) Les murs de V contenant un même mur d de P sont deux à deux orthogonaux. On note $s(d)$ l'involution produit des réflexions correspondantes.
- (iv) Soient C_0 une chambre de P , C l'unique chambre de V la contenant, d_1^+ et d_2^+ les demi-droites limitant C_0 , prises dans le sens direct, et d_1, d_2 les droites correspondantes. Alors les murs de C sont ceux contenant d_1 ou d_2 , et

$$c = s(d_2)s(d_1).$$

De plus, $s(d_i)$ stabilise P , sa restriction à P est la réflexion par rapport à d_i , et $c|_P$ est donc une transformation de Coxeter de P .

Soient $c \in W$ un élément de Coxeter, et α une racine.

Corollaire (1.3). (i) Avec les notations de 1.2(iv), le groupe diédral W' engendré par $s(d_1)$ et $s(d_2)$ est le stabilisateur de P . C'est aussi le stabilisateur de $\{c, c^{-1}\}$. W' agit fidèlement sur P , et sa restriction à P est le groupe de Weyl de P . Le centralisateur de c est le sous-groupe $\langle c \rangle$ engendré par c .

(ii) Il existe une chambre C , dont α soit racine simple, et une énumération $(\alpha_1, \dots, \alpha_\ell)$ des racines simples de C , avec $\alpha = \alpha_1$, telle que

$$c = z_{\alpha_1} \cdots z_{\alpha_\ell}.$$

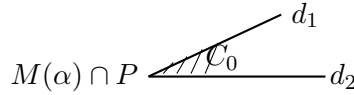
- (iii) Pour C comme en (ii), la droite d intersection des murs $M(\alpha_i)$, $i \neq 1$, est le sous-espace de V fixé par $z_\alpha c$. Elle ne dépend donc pas de C . Le sous-groupe W_d de W qui fixe d est de Coxeter, engendré par les z_{α_i} , $i \neq 1$; sa représentation naturelle est sur V/d , et $z_\alpha c \in W_d$ est une transformation de Coxeter de W_d .
- (iv) Le sommet de D correspondant au mur $M(\alpha)$ de C , C comme en (ii), est indépendant de C . On le note $\bar{\alpha}$.
- (v) $\langle c \rangle$ agit librement sur l'ensemble des racines. Deux racines sont dans la même orbite si et seulement si elles ont même image dans D .
- (vi) Soient C_0 et C comme en 1.2(iv). Pour chaque mur M de C , soit $\alpha = \alpha(M)$ la racine telle que $M = M(\alpha)$ et que $V^+(\alpha)$ contienne, respectivement ne contienne pas, C selon que M passe par d_2 , respectivement par d_1 . Alors

$$\{\alpha(M) \mid M \text{ mur de } C\}$$

est une section de l'ensemble des orbites de $\langle c \rangle$, et $\bar{\alpha}(M)$ est la classe dans D du mur M de C .

Démonstration. Pour (i), W' stabilise $\{c, c^{-1}\}$ car $s(d_i)cs(d_i)^{-1} = c^{-1}$. Réciproquement, $\{c, c^{-1}\}$ détermine P ; le stabilisateur de $\{c, c^{-1}\}$ stabilise donc P . Un élément $w \in W$ qui stabilise une chambre C_0 de P est l'identité, car C_0 est contenue dans une seule chambre. Puisque W' est transitif sur les chambres de P , c'est le stabilisateur de P tout entier. Enfin, $\langle c \rangle$ est le centralisateur de c dans W' , donc dans W .

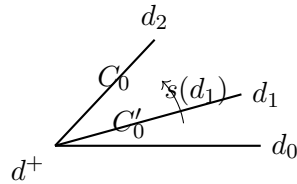
Pour (ii), on prend la chambre C_0 de P de mur $M(\alpha) \cap P$, telle que, avec les notations de 1.2(iv), $M(\alpha) \cap P = d_2$ et $V^+(\alpha) \supset C_0$. Puisque $c = s(d_2)s(d_1)$, ce choix convient.



Pour (iii), on a $z_\alpha c = z_{\alpha_2} \cdots z_{\alpha_\ell}$; la première assertion en résulte facilement. Que $z_\alpha c$ soit de Coxeter se voit en prenant C comme en (ii).

Pour (iv), on va vérifier que $\bar{\alpha}$ ne dépend que de α et de d . Si C' et C'' sont deux chambres dont α est racine simple, et telles que la demi-droite opposée au mur $M(\alpha)$ soit $d^+ = d \cap V^+(\alpha)$, il existe $w \in W_d$ envoyant C' sur C'' ; les chambres contenant d^+ correspondent biunivoquement à celles de V/d . Puisque w respecte d , il respecte $M(\alpha)$, et (iv) en résulte.

En écrivant $c = s(d_2)s(d_1)$, on voit aussitôt, pour M passant par d_2 , que $\bar{\alpha}(M)$ est la classe du mur M de C . Soit $C'_0 = s(d_1)C_0$, d'où $C' = s(d_1)C$. On obtient de même le cas des murs passant par d_1 . Il est clair que les $\bar{\alpha}(M)$ forment une section de l'ensemble des orbites de $\langle c \rangle$ dans l'ensemble des racines, et que l'action de $\langle c \rangle$ est libre. Comme $c^{-1}\alpha$ se transporte de même, (v) et (vi) s'en déduisent.



□

Remarque (1.4). Ne supposons plus D irréductible, ni $D \neq A_1$. Les assertions (ii), (iii), (iv) valent encore. La deuxième partie de (v) vaut en remplaçant $\langle c \rangle$ par le centralisateur de c . On notera $h(D)$ l'ordre de ce centralisateur; ainsi

$$h\left(\coprod D_i\right) = \prod h(D_i).$$

Corollaire (1.5). Soient W un groupe de Coxeter fini et $c \in W$ un élément de Coxeter. Soit Ξ_c l'ensemble des suites de ℓ racines $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$, et soit Ξ'_c l'ensemble des suites de ℓ réflexions $z_1, \dots, z_\ell$, $\ell = \text{rang} W$, telles que

$$z_{\alpha_1} \cdots z_{\alpha_\ell} = c, \quad z_1 \cdots z_\ell = c.$$

Les nombres

$$F(D) = \#\Xi_c, \quad F'(D) = \#\Xi'_c$$

ne dépendent que de D , et vérifient $F(D) = 2^\ell F'(D)$. On a, pour D irréductible,

$$F(D) = h(D) \sum_{i \in D} F(D - \{i\}),$$

d'où

$$F'(D) = \frac{h(D)}{2} \sum_{i \in D} F'(D - \{i\}).$$

D'après 1.3(ii), on a en effet

$$F(D) = \sum_{\alpha \text{ racine}} F(D - \{\bar{\alpha}\}),$$

et on applique 1.3(v), complété par 1.4.

Remarque (1.6). On a $F(\emptyset) = F'(\emptyset) = 1$. Pour des diagrammes D_i de rangs ℓ_i , et $D = \coprod D_i$, $\ell = \sum \ell_i$, on a

$$F(D) = \frac{\ell!}{\prod \ell_i!} \prod_i F(D_i),$$

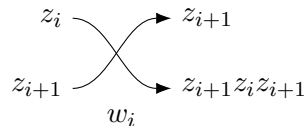
et de même pour F' .

Remarque (1.7). Pour c fixé, on a défini une application $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ de l'ensemble des racines dans D . On a $\overline{\bar{\alpha}}$ égal au transformé de $\bar{\alpha}$ par l'involution d'opposition. Dès lors, notant D' le quotient de D par l'involution d'opposition, $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ passe au quotient et définit une application $z \mapsto \bar{z} : R \rightarrow D'$.

2. Action du groupe des tresses

Soient W un groupe de Coxeter fini, D son diagramme de Dynkin, D' le quotient de D par l'involution d'opposition, ℓ le rang de W , c une transformation de Coxeter et Ξ'_c comme en 1.5. Soit B_ℓ le groupe de tresses à ℓ brins, de générateurs canoniques $(w_i)_{1 \leq i \leq \ell-1}$. On le fait agir sur Ξ'_c par

$$w_i : (z_1, \dots, z_\ell) \longmapsto (z_1, \dots, z_{i-1}, z_{i+1}, z_{i+1}z_i z_{i+1}, z_{i+2}, \dots, z_\ell).$$



Théorème (2.1). B_ℓ agit transitivement sur Ξ'_c .

Démonstration. On procède par récurrence sur ℓ . Si D est somme disjointe de diagrammes D_i , et si le théorème est vrai pour les D_i , il l'est pour D . Ceci nous ramène à supposer D irréductible. Les cas $D = \emptyset$ ou A_1 sont triviaux.

Lemme (2.1.1). Soient $\sigma' = (z'_1, \dots, z'_\ell)$ et $\sigma'' = (z''_1, \dots, z''_\ell)$ dans Ξ'_c . Si $z'_1 = z''_1$, alors σ' et σ'' sont dans la même orbite de B_ℓ .

Soit d le sous-espace de V fixé par $z'_1 c$. On applique l'hypothèse de récurrence à W_d et à $\Xi'_{z'_1 c}$, conformément à 1.3(iii).

Disons que deux racines α et β sont équivalentes s'il existe $\sigma' = (z'_1, \dots, z'_\ell)$ et $\sigma'' = (z''_1, \dots, z''_\ell)$ dans Ξ'_c , conjugués sous B_ℓ , tels que $z'_1 = z_\alpha$ et $z''_1 = z_\beta$. Il reste à prouver que deux racines sont toujours équivalentes.

(a) α et $c^{-1}\alpha$ sont équivalentes. On prend $\sigma = (z_\alpha, z_2, \dots, z_\ell)$ dans Ξ'_c ; alors

$$w_1 \cdots w_{\ell-2} w_{\ell-1} w_{\ell-2} \cdots w_1(\sigma) = (c^{-1} z_\alpha c, \dots).$$

(b) α et $-\alpha$ sont équivalentes, puisque $z_\alpha = z_{-\alpha}$.

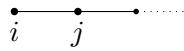
D'après 1.3(v) et 1.7, il existe donc une relation d'équivalence sur D' telle que $\alpha \sim \beta$ si et seulement si $\bar{\alpha}$ et $\bar{\beta}$ ont des images équivalentes sur D' . Puisque W agit trivialement sur D' , cette équivalence ne dépend pas du choix de c . On note encore $\sim$ l'équivalence image réciproque sur D .

(c) Pour i, j deux sommets non liés de D , on a $i \sim j$. On prend $c = z_i z_j \cdots$, produit de réflexions fondamentales. Alors

$$w_1(z_i, z_j, \dots) = (z_j, z_i, \dots),$$

et $\bar{z}_i = i$, $\bar{z}_j = j$.

(d) Pour i, j comme ci-dessous, avec i pendant, on a $i \sim j$.



On prend $c = z_j z_i \cdots$, produit de réflexions fondamentales. Alors

$$w_1(z_j, z_i, \dots) = (z_i, z_i z_j z_i, \dots),$$

où $z_i z_j z_i$ est la réflexion fondamentale pour la chambre $z_i C$, et $\bar{z}_j = j$, $\bar{z}_i = i$.

De (c) et (d) résulte l'équivalence de tous les sommets, et le théorème. □

3. Calcul de $F'(D)$

Corollaire (3.1).

$$F'(A_\ell) = (\ell + 1)^{\ell-1}.$$

Dans ce cas, tu as en effet démontré directement ta conjecture; tandis que, par 2.1, Ξ'_c ne forme qu'une orbite sous B_ℓ , et on applique ton calcul de l'indice.

C'est aussi équivalent à la formule que tu indiques sur les arbres: pour qu'un produit de ℓ transpositions dans un ensemble à $\ell + 1$ éléments soit un $(\ell + 1)$ -cycle, il faut et suffit que le graphe obtenu en liant les points qui figurent dans ces transpositions soit un arbre. Puisqu'il y a $\ell!$ $(\ell + 1)$ -cycles et $\ell!$ ordres totaux sur un arbre donné, on a

$$F'(A_\ell) = \#\{\text{arbres de support un ensemble à } (\ell + 1) \text{ éléments donné}\}.$$

3.2

Le corollaire 1.5 fournit

$$F'(A_\ell) = \frac{\ell + 1}{2} \sum_{\substack{i+j=\ell-1 \\ i,j \geq 0}} \frac{(\ell - 1)!}{i!j!} F'(A_i) F'(A_j),$$

soit

$$2\ell \frac{F'(A_\ell)}{\ell!} = (\ell + 1) \sum_{i+j=\ell-1} \frac{F'(A_i)}{i!} \frac{F'(A_j)}{j!}.$$

En termes de la série génératrice

$$a(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{F'(A_i)}{i!} t^{i+1},$$

ceci s'écrit

$$2t \partial_t \left(\frac{a}{t} \right) = \partial_t (a^2),$$

c'est-à-dire

$$da - a \frac{dt}{t} = a \, da,$$

soit

$$\frac{da}{a} - da = \frac{dt}{t}.$$

Puisque $a'(0) = 1$, on obtient

$$a e^{-a} = t.$$

Corollaire (3.3).

$$F'(B_\ell) = \ell^\ell.$$

Ici, W est le sous-groupe de $\text{GL}(\ell, \mathbb{R})$ qui respecte une tribu $\{\pm \varepsilon_i\}$; on a $|W| = 2^\ell \ell!$, $h = 2\ell$, par exemple

$$c : \varepsilon_1 \mapsto \varepsilon_2 \mapsto \cdots \mapsto \varepsilon_\ell \mapsto -\varepsilon_1,$$

et le nombre d'éléments de Coxeter est $2^{\ell-1}(\ell - 1)!$.

Pour qu'un produit de ℓ réflexions soit de Coxeter, il faut et suffit que:

- (a) une et une seule d'entre elles soit du type $(\varepsilon_i \mapsto -\varepsilon_i, \varepsilon_j \text{ fixe})$;
- (b) le graphe suivant soit un arbre: on met une arête pour chacune des réflexions qui joint i à j par une réflexion $\varepsilon_i \mapsto \pm \varepsilon_j$.

Dès lors, le nombre de suites de ℓ réflexions dont le produit est de Coxeter est

$$\ell^{\ell-2}(\ell-1)! 2^{\ell-1} \ell^2,$$

et le cardinal de chaque Ξ'_c est donc

$$\frac{\ell^{\ell-2}(\ell-1)! 2^{\ell-1} \ell^2}{2^{\ell-1}(\ell-1)!} = \ell^\ell.$$

3.4

Le corollaire 1.5 fournit, avec $B_0 = \emptyset$ et $B_1 = A_1$, pour $\ell \geq 1$,

$$F'(B_\ell) = \ell \sum_{i+j=\ell-1} \frac{(\ell-1)!}{i!j!} F'(A_i) F'(B_j),$$

soit

$$\frac{F'(B_\ell)}{\ell!} = \sum_{i+j=\ell-1} \frac{F'(A_i)}{i!} \frac{F'(B_j)}{j!}.$$

En termes de la série génératrice

$$b(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{F'(B_i)}{i!} t^i,$$

ceci s'écrit

$$b(t) = a(t)b(t) + 1,$$

c'est-à-dire

$$b(t) = \frac{1}{1-a(t)}.$$

Corollaire (3.5).

$$F'(D_\ell) = 2(\ell-1)^\ell \quad (\ell \geq 2).$$

Soit la série génératrice

$$d(t) = 1 + \sum_{\ell} \frac{F'(D_\ell)}{2\ell!} t^\ell.$$

Le corollaire 1.5 fournit

$$F'(D_\ell) = (\ell-1) \left[\sum_{\substack{i+j=\ell-1 \\ j \geq 2}} \frac{(\ell-1)!}{i!j!} F'(A_i) F'(D_j) + 2F'(A_{\ell-1}) \right],$$

donc

$$\ell \frac{F'(D_\ell)}{2\ell!} = (\ell-1) \left[\sum_{\substack{i+j=\ell-1 \\ j \geq 2}} \frac{F'(A_i)}{i!} \frac{F'(D_j)}{2j!} + \frac{F'(A_{\ell-1})}{(\ell-1)!} \right].$$

En multipliant par $t^{\ell-1}$ et en prenant la somme, cela donne

$$\partial_t d = t \partial_t \left(\frac{ad}{t} \right),$$

soit

$$\partial_t d = \partial_t d \cdot a + d \cdot t \partial_t \left(\frac{a}{t} \right), \quad t \partial_t \left(\frac{a}{t} \right) = a \partial_t a.$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\partial_t d(1-a) &= da \partial_t a, \\ \frac{\partial_t d}{d} &= \frac{a \partial_t a}{1-a} = \partial_t \{-a - \log(1-a)\},\end{aligned}$$

et

$$d = \frac{e^{-a}}{1-a}.$$

Comme $ae^{-a} = t$, on obtient encore

$$d = \frac{t}{a(1-a)}, \quad \frac{ad}{t} = b.$$

Reportant dans l'équation différentielle ci-dessus, on trouve

$$\partial_t d = t \partial_t b,$$

ce qui est le corollaire.

J'ai aussi vérifié que

$$F'(E_6) = 2^9 3^4, \quad F'(E_7) = 2 \cdot 3^{12}, \quad F'(E_8) = 2 \cdot 3^5 \cdot 5^7.$$

On a prouvé ta conjecture.

4. Compléments

4.1

Le résultat suivant précise 1.3(ii).

Soient W un groupe de Coxeter fini de diagramme de Dynkin D irréductible. Soient $\leq$ un ordre total sur D , et α une racine. Pour chaque chambre C dont α est racine simple, soient $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ les racines simples associées à C , dans l'ordre $\leq$, et soit

$$c(C) = z_\alpha z_{\alpha_1} \cdots \widehat{z_\alpha} \cdots z_{\alpha_\ell},$$

le produit des z_{α_i} dans l'ordre $\leq$, sauf que z_α est mis devant.

Proposition (4.2). *L'application*

$$C \longmapsto c(C)$$

de l'ensemble des chambres dont α est racine simple dans l'ensemble des transformations de Coxeter est bijective.

L'injectivité se prouve comme 1.3(iv). Avec les notations de loc. cit., soit $w \in W_d$ envoyant C' sur C'' . Il respecte α et l'ordre des murs, donc respecte $c(C') = c(C'')$. Puisque w centralise une transformation de Coxeter et fixe une racine, $w = 1$, d'après 1.3(i) et (v).

Il reste à compter. Il y a $|W|/h$ transformations de Coxeter, par 1.3(i). Si ℓ_α est le nombre de sommets du diagramme de Dynkin correspondant à des racines conjuguées à α , alors α a $\ell_\alpha h$ conjuguées sous W , par 1.3(v). Le nombre de couples

(racine β conjuguée à α , chambre dont β est racine simple)

est $|W|\ell_\alpha$; le nombre de chambres dont α est racine simple est donc $|W|/h$.

Bien à toi,

P. Deligne